

Laboratorio 20 - Consultas en SQL

Ana Camila Cuevas González - A01412609

1. Consulta de una tabla completa.

Sentencia:

SELECT *

FROM materiales;

Salida y número de renglones:

Mostrando filas 0 - 24 (total de 45, La consulta tardó 0,0010 segundos.)

```
SELECT * FROM `materiales`;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

1 > >> ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtar filas:

Opciones extra

				clave	descripcion	precio	impuesto
☐				1000	Varilla 3/16	100	10
☐				1010	Varilla 4/32	115	11.5
☐				1020	Varilla 3/17	130	13
☐				1030	Varilla 4/33	145	14.5
☐				1040	Varilla 3/18	160	16
☐				1050	Varilla 4/34	175	17.5
☐				1060	Varilla 3/19	190	19

2. Selección.

Sentencia:

SELECT *

FROM materiales

WHERE clave=1000;

Salida y número de renglones:

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0037 segundos.)

```
SELECT * FROM `materiales` WHERE clave=1000;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtar filas:

Opciones extra

				clave	descripcion	precio	impuesto
☐				1000	Varilla 3/16	100	10

3. Proyección.

Sentencia:

SELECT clave, rfc, fecha

FROM entregan;

Laboratorio 20 - Consultas en SQL

Ana Camila Cuevas González - A01412609

Salida y número de renglones:

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 87, La consulta tardó 0,0035 segundos.)

```
SELECT clave, rfc, fecha FROM entregan;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

1 > >> | ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25

Opciones extra

				clave	rfc	fecha
☐				1000	AAAA800101	2001-12-13
☐				1000	AAAA800101	1999-07-13
☐				1010	BBBB800101	1998-07-28
☐				1010	BBBB800101	1997-02-09
☐				1020	CCCC800101	2003-12-16
☐				1020	CCCC800101	2000-03-29
☐				1030	DDDD800101	1998-01-12

4. Reunión natural.

Sentencia:

SELECT *

FROM materiales, entregan

WHERE materiales.clave = entregan.clave;

Salida y número de renglones:

✓ Mostrando filas 0 - -1 (total de 0, La consulta tardó 0,0014 segundos.)

```
SELECT * FROM materiales, entregan WHERE materiales.clave = entregan.clave;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

clave	descripcion	precio	impuesto	clave	rfc	numero	fecha	cantidad
1000	Varilla 3/16	100	10	1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165
1000	Varilla 3/16	100	10	1000	AAAA800101	5019	1999-07-13	254
1010	Varilla 4/32	115	11.5	1010	BBBB800101	5001	1998-07-28	528
1010	Varilla 4/32	115	11.5	1010	BBBB800101	5018	1997-02-09	523
1020	Varilla 3/17	130	13	1020	CCCC800101	5002	2003-12-16	582
1020	Varilla 3/17	130	13	1020	CCCC800101	5017	2000-03-29	8
1030	Varilla 4/33	145	14.5	1030	DDDD800101	5003	1998-01-12	202
1030	Varilla 4/33	145	14.5	1030	DDDD800101	5016	2005-06-07	295
1040	Varilla 3/18	160	16	1040	EEEE800101	5004	1999-12-18	263
1040	Varilla 3/18	160	16	1040	EEEE800101	5015	1999-05-29	540
1050	Varilla 4/34	175	17.5	1050	FFFF800101	5005	2004-02-07	503
1050	Varilla 4/34	175	17.5	1050	FFFF800101	5014	2000-04-18	623

Pregunta: Si algún material no se ha entregado, ¿aparecería en el resultado de esta consulta?

Laboratorio 20 - Consultas en SQL

Ana Camila Cuevas González - A01412609

No, ya que en esta consulta solo aparecen materiales que ya se han entregado, al realizar un JOIN entre la tabla de materiales y la de la relación entregan.

5. Reunión con criterio específico

Sentencia:

```
SELECT *  
FROM entregan, proyectos  
WHERE entregan.numero <= proyectos.numero;
```

Salida y número de renglones:

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación, etc. no funcionarán.

✓ Mostrando filas 0 - -1 (total de 0, La consulta tardó 0,0049 segundos.)

`SELECT * FROM entregan, proyectos WHERE entregan.numero <= proyectos.numero;`

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

clave	rfc	numero	fecha	cantidad	numero	denominacion
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	5000	Vamos Mexico
1200	EEEE800101	5000	2003-03-15	177	5000	Vamos Mexico
1400	AAAA800101	5000	1999-04-07	382	5000	Vamos Mexico
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	5001	Aztecon
1200	EEEE800101	5000	2003-03-15	177	5001	Aztecon
1400	AAAA800101	5000	1999-04-07	382	5001	Aztecon
1010	BBBB800101	5001	1998-07-28	528	5001	Aztecon
1210	FFFF800101	5001	2000-05-21	43	5001	Aztecon
1410	BBBB800101	5001	2000-05-18	601	5001	Aztecon
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	5002	CIT Campeche

■ Consola

6. Unión

Sentencia:

```
(SELECT * FROM entregan WHERE clave=1450)  
UNION  
(SELECT * FROM entregan WHERE clave=1300);
```

Salida y número de renglones:

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0029 segundos.)

`(SELECT * FROM entregan WHERE clave=1450) UNION (SELECT * FROM entregan WHERE clave=1300);`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

clave	rfc	numero	fecha	cantidad
1300	GGGG800101	5005	2004-02-28	521
1300	GGGG800101	5010	2001-02-10	119

Laboratorio 20 - Consultas en SQL

Ana Camila Cuevas González - A01412609

Pregunta: ¿Cuál sería una consulta que obtuviera el mismo resultado sin usar el operador Unión? Compruébalo.

```
SELECT *  
FROM entregan  
WHERE clave=1450 OR clave=1300;
```

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0012 segundos.)

```
SELECT * FROM entregan WHERE clave=1450 OR clave=1300;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

				clave	rfc	numero	fecha	cantidad
☐				1300	GGGG800101	5005	2004-02-28	521
☐				1300	GGGG800101	5010	2001-02-10	119

7. Intersección

Sentencia Oracle:

```
(SELECT clave FROM entregan WHERE numero=5001)  
INTERSECT  
(SELECT clave FROM entregan WHERE numero=5018)
```

SentenciaMySQL:

```
SELECT clave  
FROM entregan  
WHERE numero = 5001  
AND clave IN (  
    SELECT clave  
    FROM entregan  
    WHERE numero = 5018  
);
```

Salida y número de renglones:

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0014 segundos.)

```
SELECT DISTINCT clave FROM entregan WHERE numero = 5001 AND clave IN ( SELECT clave FROM entregan WHERE numero = 5018 );
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

				clave
☐				1010

8. Diferencia

Laboratorio 20 - Consultas en SQL

Ana Camila Cuevas González - A01412609

Sentencia Oracle:

(SELECT * FROM entregan)

minus

(SELECT * FROM entregan WHERE clave=1000);

Sentencia MySQL:

SELECT *

FROM entregan

WHERE clave <> 1000;

Salida y número de renglones:

Mostrando filas 0 - 24 (total de 85, La consulta tardó 0,0014 segundos.)

SELECT * FROM entregan WHERE clave <> 1000;

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

1 > >> ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	clave	rfc	numero	fecha	cantidad
☐ Editar Copiar Borrar	1010	BBBB800101	5001	1998-07-28	528
☐ Editar Copiar Borrar	1010	BBBB800101	5018	1997-02-09	523
☐ Editar Copiar Borrar	1020	CCCC800101	5002	2003-12-16	582
☐ Editar Copiar Borrar	1020	CCCC800101	5017	2000-03-29	8
☐ Editar Copiar Borrar	1030	DDDD800101	5003	1998-01-12	202
☐ Editar Copiar Borrar	1030	DDDD800101	5016	2005-06-07	295
☐ Editar Copiar Borrar	1040	EEEE800101	5004	1999-12-18	263
☐ Editar Copiar Borrar	1040	EEEE800101	5015	1999-05-29	540

☒ Consola [litar](#) [Copiar](#) [Borrar](#)

9. Producto cartesiano

Sentencia:

SELECT *

FROM entregan, materiales;

Salida y número de renglones:

Mostrando filas 0 - 24 (87 en total, 0 en la consulta, La consulta tardó 0,0011 segundos.)

SELECT * FROM entregan, materiales;

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

clave	rfc	numero	fecha	cantidad	clave	descripcion	precio	impuesto
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1000	Varilla 3/16	100	10
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1010	Varilla 4/32	115	11.5
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1020	Varilla 3/17	130	13
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1030	Varilla 4/33	145	14.5
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1040	Varilla 3/18	160	16
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1050	Varilla 4/34	175	17.5
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1060	Varilla 3/19	190	19
1000	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1070	Varilla 4/35	205	20.5
☒ Consola	AAAA800101	5000	2001-12-13	165	1080	Ladrillos rojos	50	5

Pregunta: ¿Cómo está definido el número de tuplas de este resultado en términos del número de tuplas de entregan y de materiales?

El número de tuplas del resultado es igual al producto del número de tuplas ambas tablas.

Laboratorio 20 - Consultas en SQL

Ana Camila Cuevas González - A01412609

10. Construcción de consultas a partir de una especificación.

Sentencia: Plantea ahora una consulta para obtener las descripciones de los materiales entregados en el año 2000.

```
SELECT m.descripcion
FROM entregan e, materiales m
WHERE e.clave = m.clave
AND e.fecha BETWEEN '2000-01-01' AND '2000-12-31';
```

Salida y número de renglones:



Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0017 segundos.)

```
SELECT m.descripcion FROM entregan e, materiales m WHERE e.clave = m.clave AND e.fecha BETWEEN '2000-01-01' AND '2000-12-31';
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	descripcion
☐ Editar Copiar Borrar	Varilla 3/17
☐ Editar Copiar Borrar	Varilla 4/34
☐ Editar Copiar Borrar	Block
☐ Editar Copiar Borrar	Sillar gris
☐ Editar Copiar Borrar	Sillar gris
☐ Editar Copiar Borrar	Cantera blanca
☐ Editar Copiar Borrar	Recubrimiento P1028
☐ Editar Copiar Borrar	Tubería 3.6
☐ Editar Copiar Borrar	
☐ Editar Copiar Borrar	

Pregunta: ¿Por qué aparecen varias veces algunas descripciones de material?

Porque un material puede entregarse más de una vez, por lo que en la tabla entregan puede haber varias filas para un mismo material.

11. Uso del calificador distinct

Sentencia:

```
SELECT DISTINCT m.descripcion
FROM entregan e, materiales m
WHERE e.clave = m.clave
AND e.fecha BETWEEN '2000-01-01' AND '2000-12-31';
```

Salida y número de renglones:



Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0,0022 segundos.)

```
SELECT DISTINCT m.descripcion FROM entregan e, materiales m WHERE e.clave = m.clave AND e.fecha BETWEEN '2000-01-01' AND '2000-12-31';
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	descripcion
☐ Editar Copiar Borrar	Varilla 3/17
☐ Editar Copiar Borrar	Varilla 4/34
☐ Editar Copiar Borrar	Block
☐ Editar Copiar Borrar	Sillar gris
☐ Editar Copiar Borrar	Cantera blanca
☐ Editar Copiar Borrar	Recubrimiento P1028
☐ Editar Copiar Borrar	Tubería 3.6
☐ Editar Copiar Borrar	Pintura C1010
☐ Editar Copiar Borrar	Pintura B1021
☐ Editar Copiar Borrar	Pintura R1022

Laboratorio 20 - Consultas en SQL

Ana Camila Cuevas González - A01412609

Pregunta: ¿Qué resultado obtienes en esta ocasión?

Similar al anterior, pero sin repeticiones.

12. Ordenamientos

Sentencia: Obtén los números y denominaciones de los proyectos con las fechas y cantidades de sus entregas, ordenadas por número de proyecto, presentando las fechas de la más reciente a la más antigua.

SELECT p.numero, p.denominacion, e.fecha, e.cantidad

FROM proyectos p, entregan e

WHERE p.numero = e.numero

ORDER BY p.numero ASC, e.fecha DESC;

Salida y número de renglones:

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 87, La consulta tardó 0,0051 segundos.) [numero: 5000.]

```
SELECT p.numero, p.denominacion, e.fecha, e.cantidad FROM proyectos p, entregan e
WHERE p.numero = e.numero
ORDER BY p.numero ASC, e.fecha DESC;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

1 > >> ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas:

Opciones extra

numero	denominacion	fecha	cantidad
5000	Vamos Mexico	2003-03-15	177
5000	Vamos Mexico	2001-12-13	165
5000	Vamos Mexico	1999-04-07	382
5001	Aztecon	2000-05-21	43
5001	Aztecon	2000-05-18	601
5001	Aztecon	1998-07-28	528
5002	CIT Campeche	2005-07-03	24
5002	CIT Campeche	2003-12-16	582

13. Operadores de cadena

Sentencia:

SELECT *

FROM materiales

WHERE descripcion LIKE 'Si%'

Salida y número de renglones:

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0044 segundos.)

```
SELECT * FROM materiales WHERE descripcion LIKE 'Si%';
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta ta

Opciones extra

	clave	descripcion	precio	impuesto
☐ Editar Copiar Borrar	1120	Sillar rosa	100	10
☐ Editar Copiar Borrar	1130	Sillar gris	110	11

Laboratorio 20 - Consultas en SQL

Ana Camila Cuevas González - A01412609

Preguntas:

- ¿Qué resultado obtienes?
Los productos cuya descripción inicia en "Si".
- Explica qué hace el símbolo '%'.
El símbolo % es un comodín que representa cualquier cadena de caracteres (incluyendo ninguna).
- ¿Qué sucede si la consulta fuera : LIKE 'Si' ?
Se obtienen los registros cuya descripción sea exactamente "Si".
- ¿Qué resultado obtienes?
Probablemente ningún producto, o depende de la tabla.
- Explica a qué se debe este comportamiento.
Se debe a que sin %, el operador LIKE busca una coincidencia exacta, mientras que con % permite encontrar valores que solo empiezan con "Si".

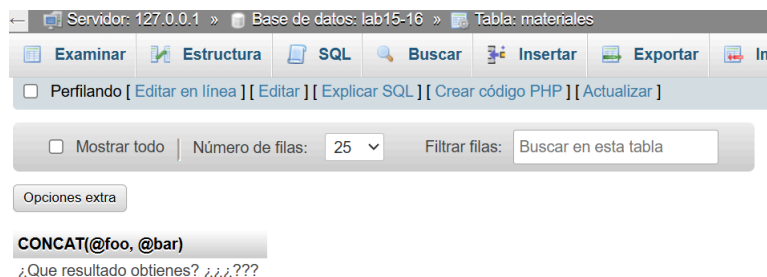
Sentencia:

```
DECLARE @foo varchar(40);  
DECLARE @bar varchar(40);  
SET @foo = '¿Que resultado';  
SET @bar = '¿¿¿???'  
SET @foo += ' obtienes?';  
PRINT @foo + @bar;
```

Sentencia MySQL:

```
SET @foo = '¿Que resultado';  
SET @bar = '¿¿¿???' ;  
SET @foo = CONCAT(@foo, ' obtienes?');  
SELECT CONCAT(@foo, @bar);
```

Salida:



Preguntas:

- ¿Qué resultado obtienes de ejecutar el siguiente código?
El texto: ¿Que resultado obtienes? ¿¿¿???
- ¿Para qué sirve DECLARE?
Para declarar variables en SQL, indicando su nombre y tipo de dato.
- ¿Cuál es la función de @foo?
@foo es una variable que almacena texto (varchar) y se usa para guardar y modificar una cadena de caracteres durante la ejecución.
- ¿Qué realiza el operador SET?
SET se utiliza para asignar un valor a una variable.

Laboratorio 20 - Consultas en SQL

Ana Camila Cuevas González - A01412609

Sentencia:

SELECT rfc FROM entregan WHERE rfc LIKE '[A-D]%' ;

Salida y número de renglones (regex):

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 47, La consulta tardó 0,0075 segundos.)

```
SELECT RFC FROM Entregan WHERE RFC REGEXP '^[A-D]';
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)]

1 > >> ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25

Opciones extra

	RFC
☐ Editar Copiar Borrar	AAAA800101
☐ Editar Copiar Borrar	AAAA800101
☐ Editar Copiar Borrar	BBBB800101
☐ Editar Copiar Borrar	BBBB800101
☐ Editar Copiar Borrar	CCCC800101
☐ Editar Copiar Borrar	CCCC800101
☐ Editar Copiar Borrar	DDDD800101

Comportamiento y función:

La consulta selecciona todos los RFC que comienzan con las letras A, B, C o D.

Sentencia:

SELECT rfc FROM entregan WHERE rfc LIKE '^[^A]%' ;

Salida y número de renglones (regex):

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 75, La consulta tardó 0,0026 segundos.)

```
SELECT RFC FROM Entregan WHERE RFC REGEXP '^[^A]';
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)]

1 > >> ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25

Opciones extra

	RFC
☐ Editar Copiar Borrar	BBBB800101
☐ Editar Copiar Borrar	BBBB800101
☐ Editar Copiar Borrar	CCCC800101
☐ Editar Copiar Borrar	CCCC800101
☐ Editar Copiar Borrar	DDDD800101
☐ Editar Copiar Borrar	DDDD800101
☐ Editar Copiar Borrar	EEEE800101
☐ Editar Copiar Borrar	EEEE800101

Comportamiento y función:

La consulta selecciona todos los RFC que no comienzan con la letra A.

Sentencia:

SELECT numero FROM entregan WHERE numero LIKE '___6';

Laboratorio 20 - Consultas en SQL

Ana Camila Cuevas González - A01412609

Salida y número de renglones:

Mostrando filas 0 - 8 (total de 9, La consulta tardó 0,0011 segundos.)

```
SELECT Numero FROM Entregan WHERE Numero LIKE '___6';
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	Numero
☐ Editar Copiar Borrar	5016
☐ Editar Copiar Borrar	5006
☐ Editar Copiar Borrar	5006
☐ Editar Copiar Borrar	5016
☐ Editar Copiar Borrar	5016
☐ Editar Copiar Borrar	5006
☐ Editar Copiar Borrar	5006
☐ Editar Copiar Borrar	5016

Comportamiento y función:

La consulta selecciona los números de proyecto que terminan en 6.

14. Operadores lógicos

Pregunta: ¿Cómo filtrarías rangos de fechas con BETWEEN?

```
SELECT DISTINCT m.descripcion  
FROM entregan e, materiales m  
WHERE e.clave = m.clave  
AND e.fecha BETWEEN '2000-01-01' AND '2000-12-31';
```

Sentencia:

```
SELECT rfc,cantidad,fecha,numero  
FROM entregan  
WHERE numero BETWEEN 5000 and 5010 AND  
EXISTS (SELECT rfc  
FROM proveedores  
WHERE razonsocial LIKE 'La%' and entregan.rfc = proveedores.rfc)
```

Salida y número de renglones:

Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0058 segundos.)

```
SELECT rfc,cantidad,fecha,numero FROM entregan WHERE numero BETWEEN 5000 and 5010 and razonsocial LIKE 'La%' and entregan.rfc = proveedores.rfc;
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	rfc	cantidad	fecha	numero
☐ Editar Copiar Borrar	AAAA800101	165	2001-12-13	5000
☐ Editar Copiar Borrar	AAAA800101	86	2005-04-03	5008
☐ Editar Copiar Borrar	AAAA800101	152	0000-00-00	5004
☐ Editar Copiar Borrar	AAAA800101	382	1999-04-07	5000
☐ Editar Copiar Borrar	AAAA800101	116	2005-04-21	5010
☐ Editar Copiar Borrar	CCCC800101	582	2003-12-16	5002
☐ Editar Copiar Borrar	CCCC800101	466	2000-12-07	5009
☐ Editar Copiar Borrar	CCCC800101	699	2001-11-19	5010

Laboratorio 20 - Consultas en SQL

Ana Camila Cuevas González - A01412609

Preguntas:

- ¿Qué hace la consulta?
Filtra las filas de la tabla entregan donde el número de proyecto esté entre 5000 y 5010. Luego, para cada fila verifica si existe al menos un proveedor en la tabla proveedores cuyo nombre razonsocial empiece con "La" y cuyo rfc coincida con el rfc de la fila actual de entregan. Finalmente, solo se incluyen en el resultado las filas de entregan que cumplen ambas condiciones: rango de número y existencia del proveedor.
- ¿Qué función tiene el paréntesis () después de EXISTS?
Los paréntesis () encapsulan la subconsulta que EXISTS evalúa.
- Tomando de base la consulta anterior del EXISTS, realiza el query que devuelva el mismo resultado, pero usando el operador IN.
SELECT rfc, cantidad, fecha, numero
FROM entregan
WHERE numero BETWEEN 5000 AND 5010
AND rfc IN (
 SELECT rfc
 FROM proveedores
 WHERE razonsocial LIKE 'La%'
);
- Tomando de base la consulta anterior del EXISTS, realiza el query que devuelva el mismo resultado, pero usando el operador NOT IN.
SELECT rfc, cantidad, fecha, numero
FROM entregan
WHERE numero BETWEEN 5000 AND 5010
AND rfc NOT IN (
 SELECT rfc
 FROM proveedores
 WHERE rfc NOT IN (
 SELECT rfc
 FROM proveedores
 WHERE razonsocial LIKE 'La%'
)
);
- Realiza un ejemplo donde apliques algún operador : ALL, SOME o ANY.
SELECT rfc, cantidad, fecha, numero
FROM entregan
WHERE cantidad > ALL (
 SELECT cantidad
 FROM entregan
 WHERE numero = 5000
);
- ¿Qué hace la siguiente sentencia? Explica por qué:

Laboratorio 20 - Consultas en SQL

Ana Camila Cuevas González - A01412609

SELECT TOP 2 * FROM Proyectos;

Devuelve las primeras 2 filas de la tabla Proyectos.

- ¿Qué sucede con la siguiente consulta? Explica por qué.

SELECT TOP Numero FROM Proyectos

La consulta va a dar error porque TOP solo acepta un número literal o una variable, no una columna de la tabla.

15. Modificando la estructura de una tabla existente.

Sentencia: ALTER TABLE materiales ADD PorcentajeImpuesto NUMERIC(6,2);

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0013 segundos.)

```
ALTER TABLE materiales ADD PorcentajeImpuesto NUMERIC(6,2);
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Sentencia: UPDATE materiales SET PorcentajeImpuesto = 2*clave/1000;

✓ 45 filas afectadas. (La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
UPDATE materiales SET PorcentajeImpuesto = 2*clave/1000;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Resultado:

✓ Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
SELECT clave, descripcion, porcentajeimpuesto FROM materiales LIMIT 10;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

Opciones extra

				clave	descripcion	porcentajeimpuesto
☐				1000	Varilla 3/16	2.00
☐				1010	Varilla 4/32	2.02
☐				1020	Varilla 3/17	2.04
☐				1030	Varilla 4/33	2.06
☐				1040	Varilla 3/18	2.08
☐				1050	Varilla 4/34	2.10
☐				1060	Varilla 3/19	2.12
☐				1070	Varilla 4/35	2.14
☐				1080	Ladrillos rojos	2.16
☐				1090	Ladrillos grises	2.18

Pregunta: ¿Qué consulta usarías para obtener el importe de las entregas es decir, el total en dinero de lo entregado, basado en la cantidad de la entrega y el precio del material y el impuesto asignado?

```
SELECT e.clave,  
e.rfc,
```

Laboratorio 20 - Consultas en SQL

Ana Camila Cuevas González - A01412609

e.numero,
e.cantidad,
m.precio,
m.porcentajeimpuesto,
e.cantidad * m.precio * (1 + m.porcentajeimpuesto/100) AS importe
FROM entregan e
JOIN materiales m ON e.clave = m.clave;

16. Creación de vistas

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
CREATE VIEW vista_entregas_clave AS SELECT * FROM entregan WHERE clave = 1450 OR clave = 1300;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0012 segundos.)

```
SELECT * FROM vista_entregas_clave;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

			clave	rfc	numero	fecha	cantidad
☐			1300	GGGG800101	5005	2004-02-28	521
☐			1300	GGGG800101	5010	2001-02-10	119

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
CREATE VIEW vista_materiales_2000 AS SELECT m.descripcion FROM entregan e JOIN materiales m ON e.clave = m.clave WHERE e.fecha BETWEEN '2000-01-01' AND '2000-12-31';
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0010 segundos.)

```
SELECT * FROM vista_materiales_2000;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

				descripcion
☐				Varilla 3/17
☐				Varilla 4/34
☐				Block
☐				Sillar gris
☐				Sillar gris
☐				Cantera blanca

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
CREATE VIEW vista_proyectos_entregas AS SELECT p.numero, p.denominacion, e.fecha, e.cantidad FROM proyectos p JOIN entregan e ON p.numero = e.numero;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Laboratorio 20 - Consultas en SQL

Ana Camila Cuevas González - A01412609

✓ Mostrando filas 0 - ... (La consulta tardó 0,0008 segundos.)

SELECT * FROM vista_proyectos_entregas;

Perfilando

[Editar en línea]

[Editar]

[Explicar SQL]

[Crear código PHP]

[Actualizar]

>

Mostrar todo

Número de filas:

25

Filtrar filas:

Buscar en esta tabla

Opciones extra

←

T

→

▼

numero

denominacion

fecha

cantidad

✎

 Editar

📄

 Copiar

🗑

 Borrar

5000

Vamos Mexico

2001-12-13

165

✎

 Editar

📄

 Copiar

🗑

 Borrar

5000

Vamos Mexico

2003-03-15

177

✎

 Editar

📄

 Copiar

🗑

 Borrar

5000

Vamos Mexico

1999-04-07

382

✎

 Editar

📄

 Copiar

🗑

 Borrar

5001

Aztecon

1998-07-28

528

✎

 Editar

📄

 Copiar

🗑

 Borrar

5001

Aztecon

2000-05-21

43

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
CREATE VIEW vista_entregas_proveedoresLa AS SELECT rfc, cantidad, fecha, numero FROM entregan WHERE numero BETWEEN 5000 AND 5010 AND rfc IN ( SELECT rfc FROM proveedores WHERE razonsocial LIKE 'La%' );
```

[\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

✓ Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0008 segundos.)

```
SELECT * FROM vista_entregas_proveedoresLa;
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

				rfc	cantidad	fecha	numero
☐				AAAA800101	165	2001-12-13	5000
☐				AAAA800101	86	2005-04-03	5008
☐				AAAA800101	152	0000-00-00	5004
☐				AAAA800101	382	1999-04-07	5000

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
CREATE VIEW vista_importe_entregas AS SELECT e.clave, e.rfc, e.numero, e.cantidad, m.precio, m.porcentajeimpuesto, e.cantidad * m.precio * (1 + m.porcentajeimpuesto/100) AS importe FROM entregan e JOIN materiales m ON e.clave = m.clave;
```

[\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

✓ Mostrando filas 0 - ... (La consulta tardó 0,0060 segundos.)

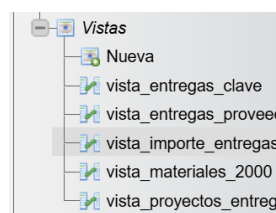
```
SELECT * FROM vista_importe_entregas;
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

> ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

				clave	rfc	numero	cantidad	precio	porcentajeimpuesto	importe
☐				1000	AAAA800101	5000	165	100	2.00	16830
☐				1000	AAAA800101	5019	254	100	2.00	25908
☐				1010	BBBB800101	5001	528	115	2.02	61946.544
☐				1010	BBBB800101	5018	523	115	2.02	61359.929
☐				1020	CCCC800101	5002	582	130	2.04	77203.46399999999



Laboratorio 20 - Consultas en SQL

Ana Camila Cuevas González - A01412609

17. Ejercicios de consultas

- Los materiales (clave y descripción) entregados al proyecto "México sin ti no estamos completos".

- Sentencia:

```
SELECT DISTINCT m.clave, m.descripcion
FROM materiales m
JOIN entregan e ON m.clave = e.clave
JOIN proyectos p ON e.numero = p.numero
WHERE p.denominacion = 'Mexico sin ti no estamos completos';
```

- Salida y número de renglones:

Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
SELECT DISTINCT m.clave, m.descripcion FROM materiales m JOIN entregan e ON m.clave = e.clave JOIN proyectos p ON e.numero = p.numero WHERE p.denominacion = 'Mexico sin ti no estamos completos';
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

clave	descripcion
1030	Varilla 4/33
1230	Cemento
1430	Pintura B1022

- Los materiales (clave y descripción) que han sido proporcionados por el proveedor "Acme tools".

- Sentencia:

```
SELECT DISTINCT m.clave, m.descripcion
FROM materiales m
JOIN entregan e ON m.clave = e.clave
JOIN proveedores pr ON e.rfc = pr.rfc
WHERE pr.razonsocial = 'Acme tools';
```

- Salida y número de renglones:

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
SELECT DISTINCT m.clave, m.descripcion FROM materiales m JOIN entregan e ON m.clave = e.clave JOIN proveedores pr ON e.rfc = pr.rfc WHERE pr.razonsocial = 'Acme tools';
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

clave	descripcion
-------	-------------

- El RFC de los proveedores que durante el 2000 entregaron en promedio cuando menos 300 materiales.

- Sentencia:

```
SELECT rfc
FROM entregan
```

Laboratorio 20 - Consultas en SQL

Ana Camila Cuevas González - A01412609

```
WHERE YEAR(fecha) = 2000  
GROUP BY rfc  
HAVING AVG(cantidad) >= 300;
```

- Salida y número de renglones:

✓ Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0046 segundos.)

```
SELECT rfc FROM entregan WHERE YEAR(fecha) = 2000 GROUP BY rfc HAVING AVG(cantidad) >= 300;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según

Opciones extra

	rfc
☐ Editar <input type="image"/> Copiar <input type="image"/> Borrar	BBBB800101
☐ Editar <input type="image"/> Copiar <input type="image"/> Borrar	FFFF800101
☐ Editar <input type="image"/> Copiar <input type="image"/> Borrar	GGGG800101

- El total entregado por cada material en el año 2000.

- Sentencia:

```
SELECT e.clave, m.descripcion, SUM(e.cantidad) AS total_entregado  
FROM entregan e  
JOIN materiales m ON e.clave = m.clave  
WHERE YEAR(e.fecha) = 2000  
GROUP BY e.clave, m.descripcion;
```

- Salida y número de renglones:

✓ Mostrando filas 0 - 10 (total de 11, La consulta tardó 0,0010 segundos.)

```
SELECT e.clave, m.descripcion, SUM(e.cantidad) AS total_entregado FROM entregan e JOIN materiales m ON e.clave = m.clave WHERE  
YEAR(e.fecha) = 2000 GROUP BY e.clave, m.descripcion;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

clave	descripcion	total_entregado
1020	Varilla 3/17	8
1050	Varilla 4/34	623
1100	Block	466

- La Clave del material más vendido durante el 2001. (se recomienda usar una vista intermedia para su solución).

- Sentencias:

```
CREATE VIEW vista_total_2001 AS  
SELECT clave, SUM(cantidad) AS total_cantidad  
FROM entregan  
WHERE YEAR(fecha) = 2001  
GROUP BY clave;
```


Laboratorio 20 - Consultas en SQL

Ana Camila Cuevas González - A01412609

```
SELECT clave
FROM vista_total_2001
WHERE total_cantidad = (SELECT MAX(total_cantidad) FROM vista_total_2001);
```

- Salida y número de renglones:

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0032 segundos.)

```
SELECT clave FROM vista_total_2001 WHERE total_cantidad = (SELECT MAX(total_cantidad) FROM vista_total_2001);
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

clave

1260

- Productos que contienen el patrón 'ub' en su nombre.

- Sentencia:
SELECT descripcion
FROM materiales
WHERE descripcion LIKE '%ub%';

- Salida y número de renglones:

✓ Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
SELECT descripcion FROM materiales WHERE descripcion LIKE '%ub%';
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

	descripcion
☐ Editar Copiar Borrar	Recubrimiento P1001
☐ Editar Copiar Borrar	Recubrimiento P1010
☐ Editar Copiar Borrar	Recubrimiento P1019

- Denominación y suma del total a pagar para todos los proyectos.

- Sentencia:
SELECT p.denominacion, SUM(e.cantidad * m.precio * (1 +
m.porcentajeimpuesto/100)) AS total_a_pagar
FROM proyectos p
JOIN entregan e ON p.numero = e.numero
JOIN materiales m ON e.clave = m.clave
GROUP BY p.denominacion;

- Salida y número de renglones:

Laboratorio 20 - Consultas en SQL

Ana Camila Cuevas González - A01412609

✓ Mostrando filas 0 - 19 (total de 20, La consulta tardó 0,0018 segundos.)

```
SELECT p.denominacion, SUM(e.cantidad * m.precio * (1 + m.porcentajeimpuesto/100)) AS total_a_pagar FROM proyectos p JOIN entregan e ON p.numero = e.numero JOIN materiales m ON e.clave = m.clave GROUP BY p.denominacion;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

denominacion	total_a_pagar
Ampliación de la carretera a la huasteca	578970.509
Aztecon	150200.21899999998
CIT Campeche	161603.082
CIT Yucatan	871522.29999999998
Construcción de Hospital Infantil	147860.80299999999
Construcción de plaza Magnolias	125890.62340000001

- Denominación, RFC y RazonSocial de los proveedores que se suministran materiales al proyecto Televisa en acción que no se encuentran apoyando al proyecto Educando en Coahuila (Solo usando vistas).

- Sentencia:

```
CREATE VIEW vista_proveedores_televisa AS
SELECT DISTINCT pr.rfc, pr.razonsocial
FROM proveedores pr
JOIN entregan e ON pr.rfc = e.rfc
JOIN proyectos p ON e.numero = p.numero
WHERE p.denominacion = 'Televisa en accion';
```

```
CREATE VIEW vista_proveedores_coahuila AS
SELECT DISTINCT pr.rfc
FROM proveedores pr
JOIN entregan e ON pr.rfc = e.rfc
JOIN proyectos p ON e.numero = p.numero
WHERE p.denominacion = 'Educando en Coahuila';
```

```
SELECT vta.rfc, vta.razonsocial
FROM vista_proveedores_televisa vta
WHERE vta.rfc NOT IN (SELECT rfc FROM vista_proveedores_coahuila);
```

- Salida y número de renglones:

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0074 segundos.)

```
SELECT vta.rfc, vta.razonsocial FROM vista_proveedores_televisa vta WHERE vta.rfc NOT IN (SELECT rfc FROM vista_proveedores_coahuila);
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

rfc	razonsocial
CCCC800101	La Ferre
DDDD800101	Cecoferre

Laboratorio 20 - Consultas en SQL

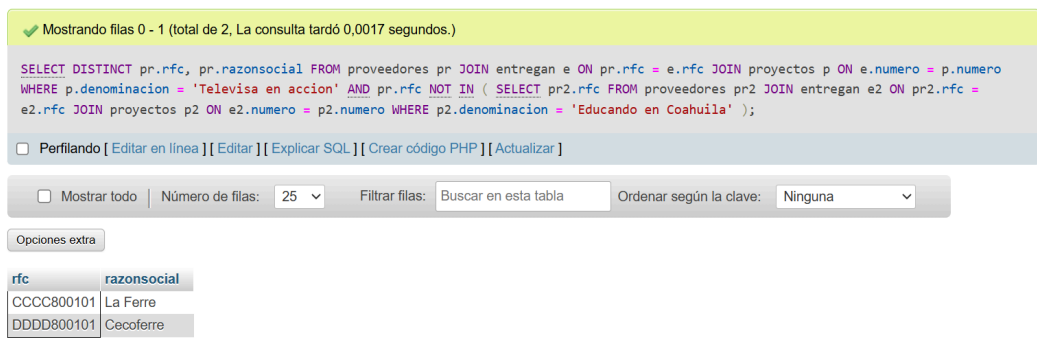
Ana Camila Cuevas González - A01412609

- Denominación, RFC y RazonSocial de los proveedores que se suministran materiales al proyecto Televisa en acción que no se encuentran apoyando al proyecto Educando en Coahuila (Sin usar vistas, utiliza not in, in o exists).

- Sentencia:

```
SELECT DISTINCT pr.rfc, pr.razonsocial
FROM proveedores pr
JOIN entregan e ON pr.rfc = e.rfc
JOIN proyectos p ON e.numero = p.numero
WHERE p.denominacion = 'Televisa en accion'
AND pr.rfc NOT IN (
    SELECT pr2.rfc
    FROM proveedores pr2
    JOIN entregan e2 ON pr2.rfc = e2.rfc
    JOIN proyectos p2 ON e2.numero = p2.numero
    WHERE p2.denominacion = 'Educando en Coahuila'
);
```

- Salida y número de renglones:



Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0017 segundos.)

```
SELECT DISTINCT pr.rfc, pr.razonsocial FROM proveedores pr JOIN entregan e ON pr.rfc = e.rfc JOIN proyectos p ON e.numero = p.numero
WHERE p.denominacion = 'Televisa en accion' AND pr.rfc NOT IN ( SELECT pr2.rfc FROM proveedores pr2 JOIN entregan e2 ON pr2.rfc =
e2.rfc JOIN proyectos p2 ON e2.numero = p2.numero WHERE p2.denominacion = 'Educando en Coahuila' );
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

rfc	razonsocial
CCCC800101	La Ferre
DDDD800101	Cecoferre

- Costo de los materiales y los Materiales que son entregados al proyecto Televisa en acción cuyos proveedores también suministran materiales al proyecto Educando en Coahuila.

- Sentencia:

```
SELECT m.descripcion, m.precio, m.porcentajeimpuesto,
       e.cantidad,
       e.cantidad * m.precio * (1 + m.porcentajeimpuesto/100) AS importe
FROM materiales m
JOIN entregan e ON m.clave = e.clave
JOIN proveedores pr ON e.rfc = pr.rfc
WHERE e.numero = (SELECT numero FROM proyectos WHERE denominacion =
'Televisa en accion')
AND pr.rfc IN (
    SELECT DISTINCT pr2.rfc
    FROM proveedores pr2
    JOIN entregan e2 ON pr2.rfc = e2.rfc
    JOIN proyectos p2 ON e2.numero = p2.numero
```

Laboratorio 20 - Consultas en SQL

Ana Camila Cuevas González - A01412609

```
WHERE p2.denominacion = 'Educando en Coahuila'  
);
```

- Salida y número de renglones:

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0010 segundos.)

```
SELECT m.descripcion, m.precio, m.porcentajeimpuesto, e.cantidad, e.cantidad * m.precio * (1 + m.porcentajeimpuesto/100) AS importe  
FROM materiales m JOIN entregan e ON m.clave = e.clave JOIN proveedores pr ON e.rfc = pr.rfc WHERE e.numero = (SELECT numero FROM  
proyectos WHERE denominacion = 'Televisa en accion') AND pr.rfc IN ( SELECT DISTINCT pr2.rfc FROM proveedores pr2 JOIN entregan e2 ON  
pr2.rfc = e2.rfc JOIN proyectos p2 ON e2.numero = p2.numero WHERE p2.denominacion = 'Educando en Coahuila' );
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna ▼

Opciones extra

descripcion	precio	porcentajeimpuesto	cantidad	importe
Ladrillos rojos	50	2.16	86	4392.88
Tepetate	34	2.56	107	3731.1328000000003